鏡射及保存關係

System Manager Classic

NetApp
May 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap-sm-classic/online-help-96-97/task_editing_mirror_vault_relationships.html on May 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

鏡射及保存關係 1
使用System Manager管理鏡射與保存資料的關係- ONTAP 不含更新版本的更新版本 1
使用System Manager中止鏡射與保存資料的關係- ONTAP 更新版本 7
使用System Manager還原鏡射和資料保險箱關係中的磁碟區- ONTAP 版本號為2、9.7或更早版本 8

鏡射及保存關係

使用System Manager管理鏡射與保存資料的關係- ONTAP 不含更新版本的更新版本

您可以使用ONTAP 經典版的《經典版》（ONTAP 僅適用於19、9.7及更早版本）來管理鏡射與保存關係。您可以編輯、刪除、初始化、更新、靜止、 恢復及中斷鏡射與資料保險箱的關係。除了從目的地SVM建立鏡射和資料庫關係之外、您也可以執行重新同步或反向重新同步作業。

編輯關係

您可以修改選取的原則或排程、使用System Manager來編輯鏡射與資料保險箱關係。不過、您無法編輯現有原則或排程的參數。

來源與目的地叢集必須處於健全的對等關係中。

您可以修改原則類型、以修改版本彈性鏡射關係、資料保險箱關係、或鏡射與資料保險箱關係的關係類型。

步驟

1. 按一下「保護>*磁碟區關係*」。
2. 選取您要修改的鏡射與資料保險箱關係、然後按一下*編輯*。
3. 在*編輯關係*對話方塊中、選取適當的動作：

如果您想要...	請執行下列動作...
選取現有原則	按一下*瀏覽*、然後選取現有的原則。您可以選取具有與來源Volume附加之Snapshot原則相符之標籤數目上限的原則。

如果您想要...	請執行下列動作...
建立新原則	a. 按一下「建立原則」。 b. 指定原則的名稱。 c. 設定排程傳輸的優先順序。 「低」表示傳輸的優先順序最低、通常是在正常優先順序傳輸之後排程。依預設、優先順序設為「正常」。 d. 選取「啟用網路壓縮」核取方塊以壓縮正在傳輸的資料。 e. 指定資料保存原則的SnapMirror標籤和目的地保留計數。 您必須確保在來源磁碟區上建立具有相同標籤的Snapshot複本、新的SnapMirror標籤才會生效。 f. 按一下「 * 建立 * 」。

4. 指定關係的排程：

如果...	請執行下列動作...
您想要指派現有的排程	按一下*瀏覽*、然後選取現有的排程。
您想要建立新的排程	a. 按一下*建立排程*。 b. 指定排程的名稱。 c. 選取下列其中一個選項： ◦ 基礎 您可以選取此選項、只指定一週中的某天、時間和傳輸時間間隔。 ◦ 進階 您可以選取此選項來指定cron樣式排程。 d. 按一下「 * 建立 * 」。
您不想指派排程	選擇*無*。

5. 按一下「確定」。

手動更新關係

您可以使用System Manager手動啟動非排程的遞增更新。您可能需要手動更新、以避免因即將停電、排程維護或資料移轉而導致資料遺失。

鏡射與資料保險箱關係必須初始化、且處於Snapmirror狀態。

步驟

1. 按一下「保護>*磁碟區關係*」。
2. 選取您要更新資料的鏡射關係、然後按一下「作業」>「更新」。
3. 請選擇下列其中一個選項：
   - 選取*根據原則*以在來源與目的地磁碟區之間執行最近通用Snapshot複本的遞增傳輸。
   - 選取*選取Snapshot COPU*並指定您要傳輸的Snapshot複本。
4. 選取*限制傳輸頻寬至*以限制傳輸所用的網路頻寬、然後指定最大傳輸速度。
5. 按一下 * 更新 * 。
6. 在* Details（詳細資料）*選項卡中驗證傳輸狀態。

初始化關係

如果您在建立關聯時尚未初始化關係、可以使用System Manager來初始化鏡射和資料保險箱關係。當您初始化關係時、會從來源磁碟區執行資料的完整基準傳輸至目的地。

來源與目的地叢集必須處於健全的對等關係中。

步驟

1. 按一下「保護>*磁碟區關係*」。
2. 選取您要初始化的鏡射與資料保險箱關係、然後按一下「作業」>「初始化」。
3. 選取確認核取方塊、然後按一下*初始化*。
4. 在* Protection（保護）*視窗中驗證關係狀態。

建立Snapshot複本並傳輸至目的地。

此Snapshot複本可作為後續遞增Snapshot複本的基礎。

從目的地**SVM**建立關係

您可以使用System Manager從目的地儲存虛擬機器（SVM）建立鏡射與資料保險箱關係。建立此關係可讓您定期將資料從來源磁碟區傳輸到目的地磁碟區、以更有效地保護資料。它也能讓您建立來源Volume的備份、以長期保留資料。

開始之前

- 目的地叢集必須執行ONTAP 的是32個或更新版本。
- 必須在來源叢集和目的地叢集上啟用SnapMirror授權。

> 對於某些平台而言、如果目的地叢集已啟用SnapMirror授權和資料保護最佳化（DPO）授權、則來源叢集並不一定要啟用SnapMirror授權。

- 來源叢集和目的地叢集必須處於健全的對等關係中。
- 目的地SVM必須有可用空間。
- 來源Aggregate和目的地Aggregate必須是64位元Aggregate。
- 讀寫（RW）類型的來源Volume必須已經存在。
- 此類資訊必須相同。SnapLock
- 如果您要從執行ONTAP 支援SAML驗證的叢集9.2或更早版本連線至遠端叢集、則必須在遠端叢集上啟用密碼型驗證。

關於這項工作

- System Manager不支援串聯關係。

  例如、關係中的目的地磁碟區不能是另一個關係中的來源磁碟區。

- 您無法在同步來源SVM和MetroCluster 同步目的地SVM之間建立鏡射與資料庫關係、以進行非同步組態。
- 您可以在MetroCluster 採用Sync-Source SVM之間建立鏡射與資料庫關係、以實現一套功能性的組態。
- 您可以從同步來源SVM上的磁碟區建立鏡射與資料保存關係、並建立與資料服務SVM的磁碟區之間的關係。
- 您可以從資料服務SVM上的磁碟區建立鏡射與資料保存關係、並在同步來源SVM上建立DP磁碟區。
- 一個選項最多可保護25個磁碟區。

步驟

1. 按一下「保護>*磁碟區關係*」。
2. 在*關係*視窗中、按一下*建立*。
3. 在「瀏覽**SVM**」對話方塊中、選取目的地Volume的SVM。
4. 在「建立保護關係」對話方塊中、從「關係類型」下拉式清單中選取「鏡射與資料庫」。
5. 指定叢集、SVM和來源Volume。

   如果指定的叢集執行ONTAP 的是版本早於ONTAP 版本的更新版本、則只會列出已執行的SVM。如果指定的叢集執行ONTAP 的是Sfe9.3或更新版本、則會列出已執行的SVM和允許的SVM。

6. 輸入Volume名稱字尾。

   磁碟區名稱尾碼會附加至來源磁碟區名稱、以產生目的地磁碟區名稱。

7. 按一下*瀏覽*、然後變更鏡射與資料保存原則。

   您可以選取具有與來源磁碟區附加之Snapshot原則相符之標籤數目上限的原則。

8. 從現有排程清單中選取關係的排程。
9. 選擇*初始化關係*以初始化關係。
10. 啟用啟用FabricPool的Aggregate、然後選取適當的分層原則。

11. 按一下「驗證」以驗證所選磁碟區是否有相符的標籤。
12. 按一下「 * 建立 * 」。

重新同步關係

您可以使用System Manager重新建立先前中斷的鏡射與資料保險箱關係。您可以執行重新同步作業、從停用來源Volume的災難中恢復。

來源與目的地叢集、以及來源與目的地儲存虛擬機器（SVM）必須處於對等關係中。

在執行重新同步作業之前、您應注意下列事項：

- 當您執行重新同步作業時、目的地磁碟區上的內容會被來源上的內容覆寫。

  重新同步作業可能會在建立基礎Snapshot複本之後、遺失寫入目的地Volume的新資料。

- 如果Protection（保護）窗口中的Last Transfer錯誤（上次傳輸錯誤）欄位建議重新同步作業、您必須先中斷關係、然後再執行重新同步作業。

步驟

1. 按一下「保護>*磁碟區關係*」。
2. 選取您要重新同步的鏡射與資料庫關係、然後按一下*作業*>*重新同步*。
3. 選取確認核取方塊、然後按一下*重新同步*。

反轉重新同步關係

您可以使用System Manager重新建立先前中斷的鏡射與資料保險箱關係。在反向重新同步作業中、來源與目的地磁碟區的功能會反轉。您可以在修復或更換來源、更新來源、以及重新建立系統的原始組態時、使用目的地磁碟區來提供資料。

來源Volume必須在線上。

關於這項工作

- 當您執行反向重新同步時、來源磁碟區上的內容會被目的地磁碟區上的內容覆寫。

  反轉重新同步作業可能會導致來源磁碟區上的資料遺失。

- 當您執行反轉重新同步時、關係的原則會設定為MirrorAndVault、排程會設定為「無」。

步驟

1. 按一下「保護>*磁碟區關係*」。
2. 選取您要反轉的鏡射與資料保險箱關係、然後按一下「作業」>「反轉重新同步」。
3. 選取確認核取方塊、然後按一下*反轉重新同步*。

打破關係

如果來源磁碟區無法使用、而您想讓用戶端應用程式從目的地磁碟區存取資料、您可以使用System Manager來中斷鏡射與資料保存關係。您可以在修復或更換來源磁碟區、更新來源磁碟區、以及重新建立系統的原始組態時、使用目的地磁碟區來提供資料。

開始之前

- 鏡射與資料保險箱關係必須處於靜止狀態或閒置狀態。
- 目的地Volume必須掛載到目的地儲存虛擬機器（SVM）命名空間。

您可以打破ONTAP 彼此之間的鏡射關係。SolidFire

步驟

1. 按一下「保護>*磁碟區關係*」。
2. 選取您要中斷的鏡射與資料保險箱關係、然後按一下「作業」>「中斷」。
3. 選取確認核取方塊、然後按一下*中斷*。

鏡射與資料保險箱的關係中斷。目的地Volume類型從資料保護（DP）唯讀變更為讀/寫。系統會儲存基礎Snapshot複本、以供鏡射和資料保險箱關係日後使用。

恢復關係

如果您有靜止的鏡射及資料保險箱關係、可以使用系統管理員來恢復關係。當您恢復關係時、會恢復正常資料傳輸至目的地Volume、並重新啟動所有保護活動。

如果您從命令列介面（CLI）中斷鏡射與資料保險箱關係、則無法從系統管理員恢復關係。您必須使用CLI恢復關係。

步驟

1. 按一下「保護>*磁碟區關係*」。
2. 選取您要恢復的鏡射與資料保險箱關係、然後按一下「作業」>「恢復」。
3. 選取確認核取方塊、然後按一下*恢復*。

恢復正常資料傳輸。如果關係有排程的傳輸、則會從下一個排程開始傳輸。

刪除關係

您可以使用System Manager結束來源與目的地Volume之間的鏡射與資料保存關係、然後從來源Volume發行Snapshot複本。

關於這項工作

- 刪除關聯之前、最好先中斷鏡射與資料保險箱的關係。
- 若要重新建立關係、您必須使用命令列介面（CLI）從來源磁碟區執行重新同步作業。

步驟

1. 按一下「保護>*磁碟區關係*」。
2. 選取您要刪除的鏡射與資料保險箱關係、然後按一下*刪除*。
3. 選取確認核取方塊、然後按一下*刪除*。

   您也可以選取「發行基礎Snapshot複本」核取方塊、刪除來源磁碟區上鏡射與資料保險箱關係所使用的基礎Snapshot複本。

   如果關係尚未釋出、則您必須使用CLI在來源叢集上執行發行作業、以從來源磁碟區刪除為鏡射和資料保險箱關係所建立的基礎Snapshot複本。

此關係會刪除、且來源磁碟區上的基礎Snapshot複本會永久刪除。

靜止關係

您可以在建立Snapshot複本之前、使用System Manager來靜止目的地磁碟區、以穩定目的地。「靜止」作業可讓作用中資料傳輸完成、並停用鏡射與資料保險箱關係的未來傳輸。

鏡射與資料保險箱關係必須處於Snapmirror狀態。

步驟

1. 按一下「保護>*磁碟區關係*」。
2. 選取您要靜止的鏡射與資料保險箱關係、然後按一下「作業」>「靜止」。
3. 選取確認核取方塊、然後按一下*靜止*。

如果沒有正在進行的傳輸、傳輸狀態會顯示為「靜止」。如果傳輸進行中、傳輸不會受到影響、傳輸狀態會顯示為靜止、直到傳輸完成為止。

使用System Manager中止鏡射與保存資料的關係- ONTAP 更新版本

如果您想停止資料傳輸、您可以使用ONTAP 經典版的《經典版》（ONTAP 僅適用於歇歇歇歇歇內）功能來中止Volume複寫作業。您可以中止排程的更新、手動更新或初始資料傳輸。

步驟

1. 按一下「保護>*磁碟區關係*」。
2. 選取您要停止資料傳輸的鏡射與資料保存關係、然後按一下「作業」>「中止」。
3. 選取「是、我要中止傳輸」核取方塊以確認作業。
4. 選取*保留任何部分傳輸的資料*核取方塊、以保留已傳輸至目的地Volume的資料。
5. 按一下*中止*。

傳輸狀態會顯示為「Aborting」、直到作業完成後顯示為「Idle」（閒置）。

使用System Manager還原鏡射和資料保險箱關係中的磁碟區-ONTAP 版本號為2、9.7或更早版本

如果ONTAP 來源資料毀損且無法再使用、您可以使用經典版的《經典版功能》（ONTAP 適用於更新版本的版本）、將Snapshot複本還原至來源Volume或其他Volume。您可以使用目的地Volume中的Snapshot複本來取代原始資料。

開始之前

- SnapMirror授權與SnapVault 不可用的授權必須同時在來源叢集和目的地叢集上啟用、或是在包含來源Volume和目的地Volume的節點上啟用。
- 來源叢集和目的地叢集必須處於健全的對等關係中。
- 您為還原作業選取的來源Aggregate或任何其他Aggregate必須是64位元Aggregate。
- 如果您要從執行ONTAP 支援SAML驗證的叢集9.2或更早版本連線至遠端叢集、則也必須在遠端叢集上啟用密碼型驗證。

關於這項工作

- 您無法還原來源儲存虛擬機器（SVM）與MetroCluster 目的地SVM之間處於鏡射和保存庫關係中的磁碟區（採用物件組態）。
- 您可以針對下列組態還原鏡射與資料保險箱關係：
  - 以支援的方式在MetroCluster 同步來源SVM之間建立一個不同步組態
  - 從同步來源SVM上的磁碟區到預設SVM
  - 從預設SVM上的磁碟區到同步來源SVM上的DP磁碟區

步驟

1. 按一下「保護>*磁碟區關係*」。
2. 選取您要還原的鏡射與資料保險箱關係、然後按一下「作業」>「還原」。
3. 在*還原*對話方塊中、將資料還原至關係中的來源磁碟區、或選取任何其他磁碟區：

如果您想要將資料還原至...	執行此動作...
來源Volume	a. 選擇*來源Volume *。 b. 前往步驟6。
任何其他Volume	選取*其他Volume *、然後選取叢集和SVM。

4. 將資料還原至新磁碟區或現有磁碟區：

如果您想要將資料還原至...	執行此動作...
新的Volume	如果您想要變更預設名稱、請以「'destination_svm_name_destination_volume名稱_estRestore」格式顯示、指定新名稱、然後選取磁碟區的包含Aggregate。

如果您想要將資料還原至...	執行此動作...
現有的Volume	選取*選取Volume *選項。 您必須選取來源磁碟區以外的磁碟區、或是內含部分資料的讀寫磁碟區、以及通用的Snapshot複本。 僅列出與來源Volume具有相同語言屬性的磁碟區。

5. 選取您要還原的最新Snapshot複本或特定Snapshot複本。
6. 選取確認核取方塊、從Snapshot複本還原磁碟區。
7. 選取「啟用網路壓縮」核取方塊、以壓縮還原作業期間傳輸的資料。
8. 按一下 * 還原 * 。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.